Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y de Sistemas

Ciencia de Datos

Sección No. 02

Ing. Max Alejandro Cerna Flores

Fase 2

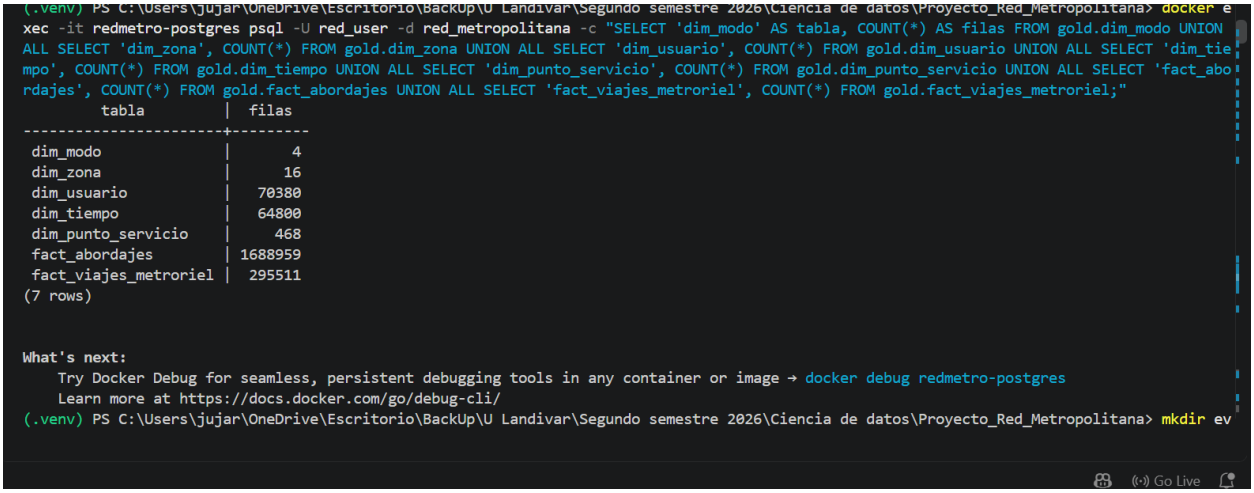
Julio Javier Robles Garcia - 1248823

Ana Lucia Chavez Penagos - 1067423

Guatemala, 12 de octubre de 2026

Desarrollo

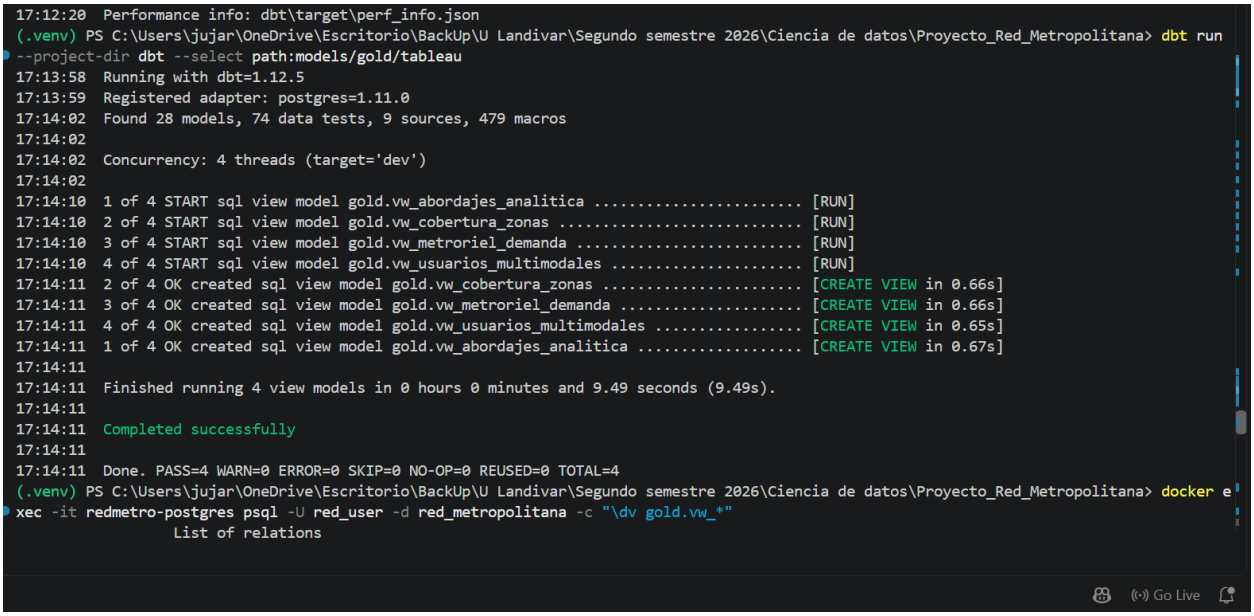
Captura 1 - Validación del entorno y disponibilidad de la capa Gold



```
(.venv) PS C:\Users\jujar\OneDrive\Escritorio\BackUp\U Landivar\Segundo semestre 2026\Ciencia de datos\Proyecto_Red_Metropolitana> docker e
xec -it redmetro-postgres psql -U red_user -d red_metropolitana -c "SELECT 'dim_modo' AS tabla, COUNT(*) AS filas FROM gold.dim_modo UNION
ALL SELECT 'dim_zona', COUNT(*) FROM gold.dim_zona UNION ALL SELECT 'dim_usuario', COUNT(*) FROM gold.dim_usuario UNION ALL SELECT 'dim_tie
mpo', COUNT(*) FROM gold.dim_tiempo UNION ALL SELECT 'dim_punto_servicio', COUNT(*) FROM gold.dim_punto_servicio UNION ALL SELECT 'fact_abo
rdajes', COUNT(*) FROM gold.fact_abordajes UNION ALL SELECT 'fact_viajes_metroriel', COUNT(*) FROM gold.fact_viajes_metroriel;"
         tabla         |  filas
-----------------------+---------
 dim_modo              |       4
 dim_zona              |      16
 dim_usuario           |   70380
 dim_tiempo            |   64800
 dim_punto_servicio    |     468
 fact_abordajes        | 1688959
 fact_viajes_metroriel |  295511
(7 rows)

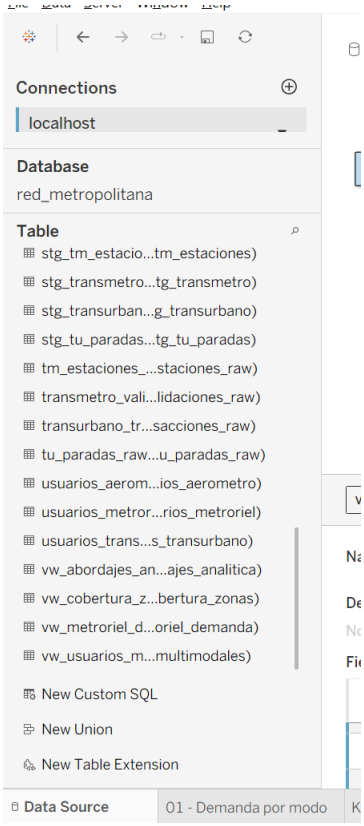

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug redmetro-postgres
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
(.venv) PS C:\Users\jujar\OneDrive\Escritorio\BackUp\U Landivar\Segundo semestre 2026\Ciencia de datos\Proyecto_Red_Metropolitana> mkdir ev
```

Captura 2 – Creación de las vistas analíticas Gold para Tableau

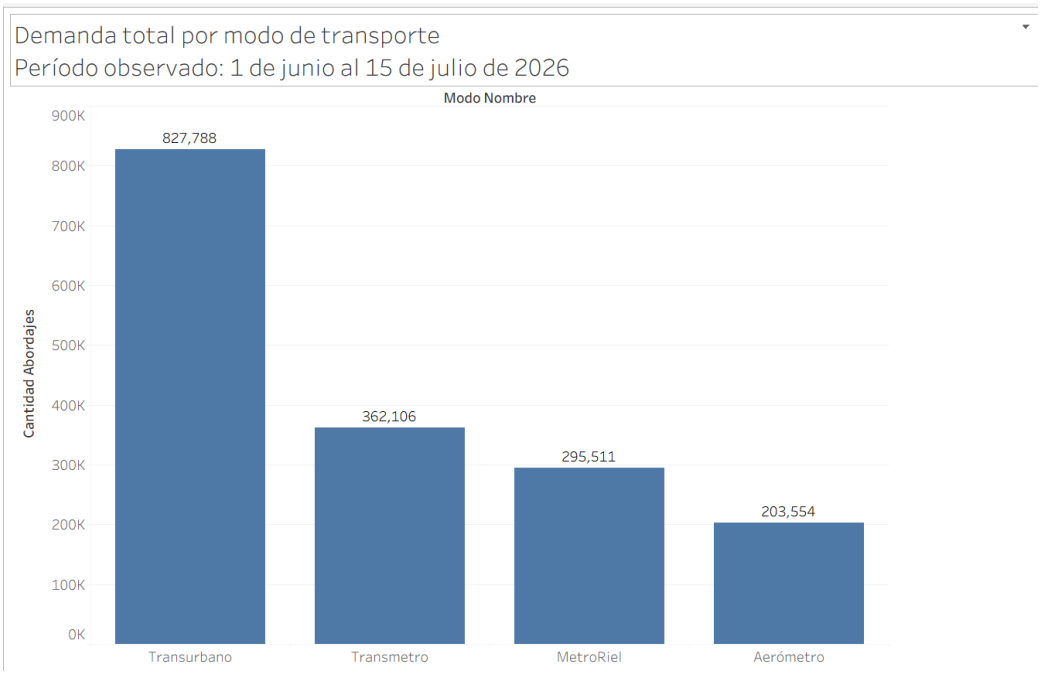


```
17:12:20  Performance info: dbt\target\perf_info.json
(.venv) PS C:\Users\jujar\OneDrive\Escritorio\BackUp\U Landivar\Segundo semestre 2026\Ciencia de datos\Proyecto_Red_Metropolitana> dbt run
--project-dir dbt --select path:models/gold/tableau
17:13:58  Running with dbt=1.12.5
17:13:59  Registered adapter: postgres=1.11.0
17:14:02  Found 28 models, 74 data tests, 9 sources, 479 macros
17:14:02
17:14:02  Concurrency: 4 threads (target='dev')
17:14:02
17:14:10  1 of 4 START sql view model gold.vw_abordajes_analitica ....................... [RUN]
17:14:10  2 of 4 START sql view model gold.vw_cobertura_zonas ........................... [RUN]
17:14:10  3 of 4 START sql view model gold.vw_metroriel_demanda ......................... [RUN]
17:14:10  4 of 4 START sql view model gold.vw_usuarios_multimodales ..................... [RUN]
17:14:11  2 of 4 OK created sql view model gold.vw_cobertura_zonas ...................... [CREATE VIEW in 0.66s]
17:14:11  3 of 4 OK created sql view model gold.vw_metroriel_demanda .................... [CREATE VIEW in 0.66s]
17:14:11  4 of 4 OK created sql view model gold.vw_usuarios_multimodales ................. [CREATE VIEW in 0.65s]
17:14:11  1 of 4 OK created sql view model gold.vw_abordajes_analitica ................... [CREATE VIEW in 0.67s]
17:14:11
17:14:11  Finished running 4 view models in 0 hours 0 minutes and 9.49 seconds (9.49s).
17:14:11
17:14:11  Completed successfully
17:14:11
17:14:11  Done. PASS=4 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 REUSED=0 TOTAL=4
(.venv) PS C:\Users\jujar\OneDrive\Escritorio\BackUp\U Landivar\Segundo semestre 2026\Ciencia de datos\Proyecto_Red_Metropolitana> docker e
xec -it redmetro-postgres psql -U red_user -d red_metropolitana -c "\dv gold.vw_*"
                List of relations
```

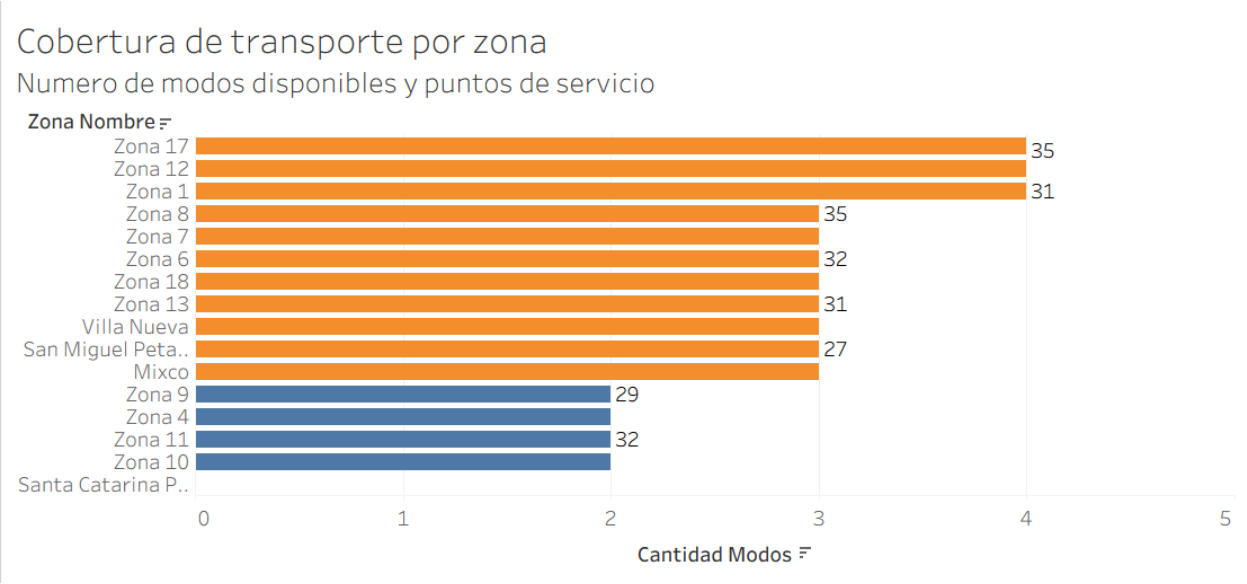
Captura 3 – Conexión de Tableau Desktop a la capa Gold



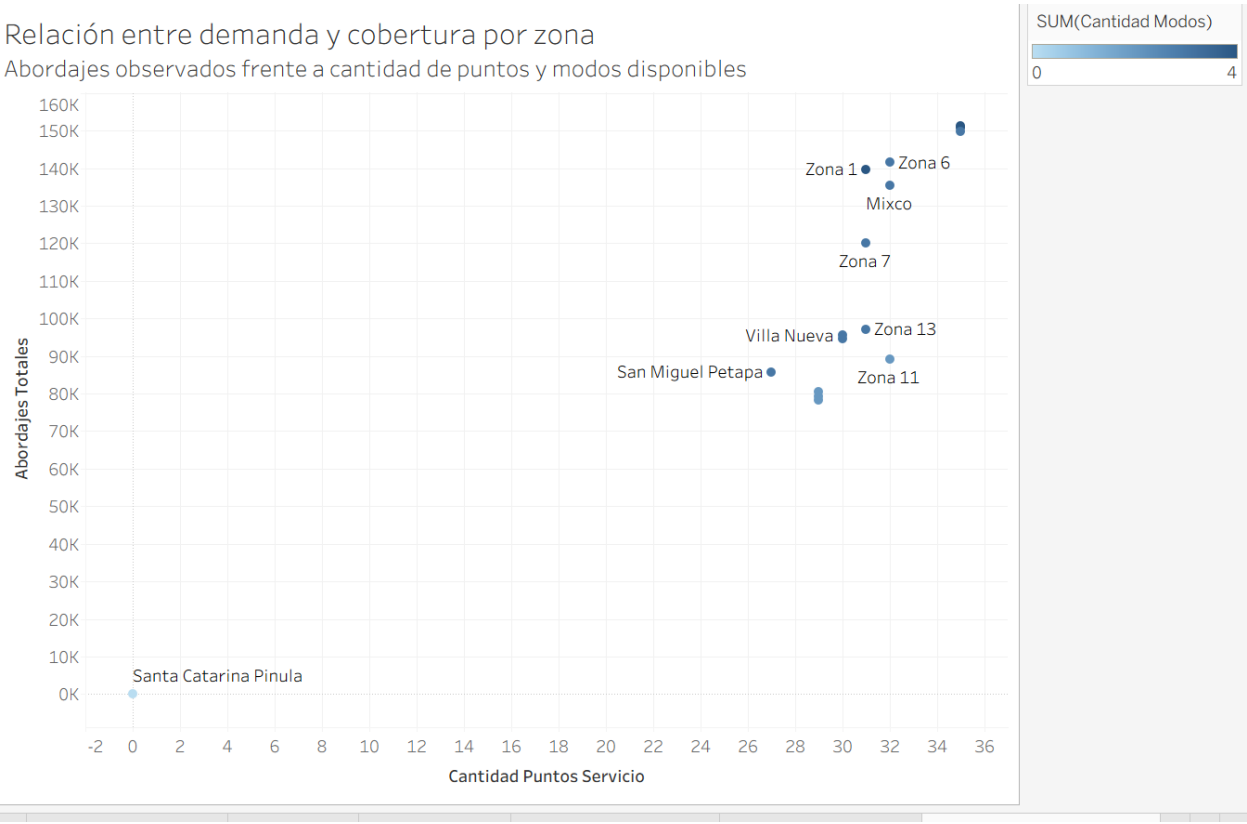
Captura 4 – Demanda total por modo de transporte



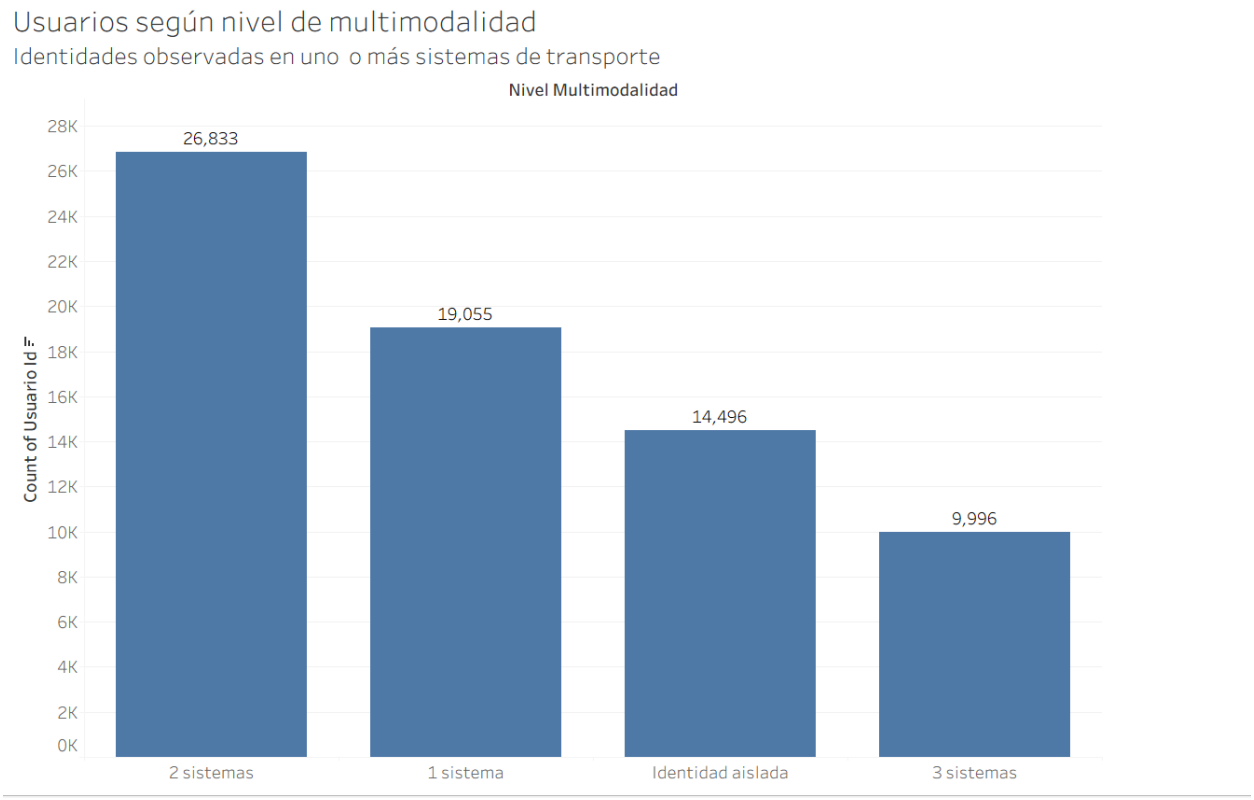
Captura 5 – Cobertura de transporte por zona



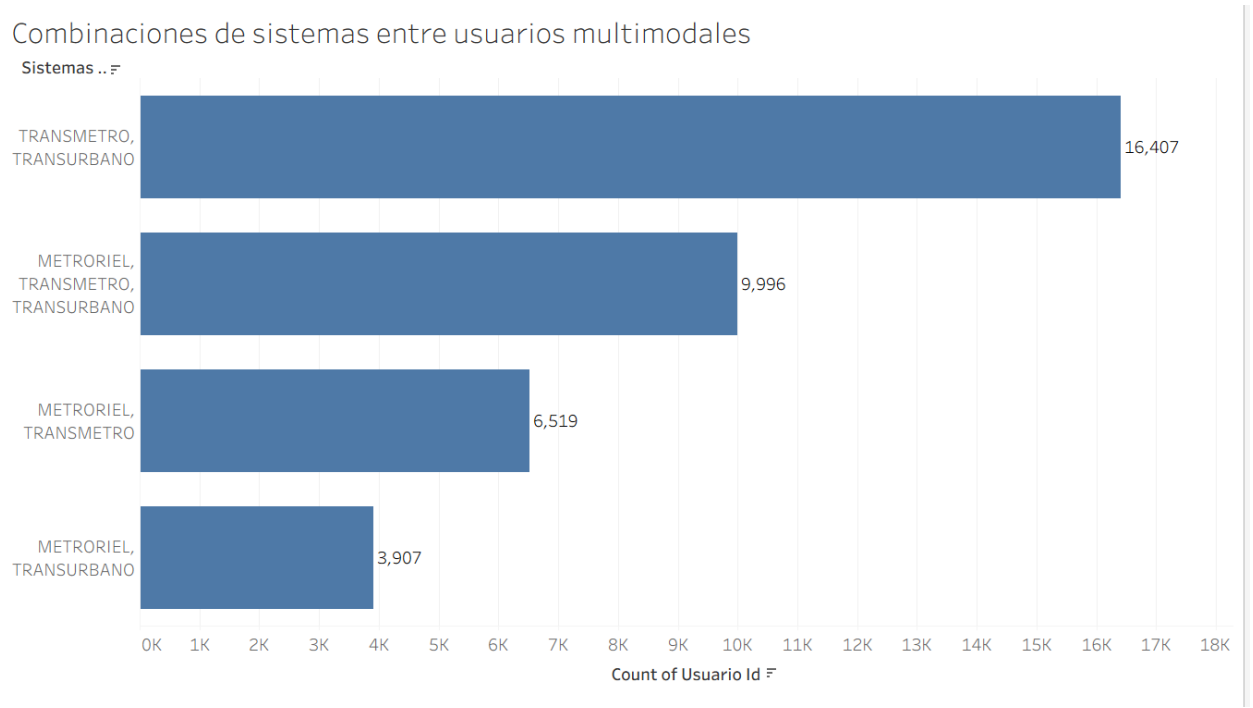
Captura 6 – Relación entre demanda y cobertura por zona



Captura 7 – Distribución de usuarios según nivel de multimodalidad



Captura 8 – Combinaciones de sistemas entre usuarios multimodales



Captura 9 – Validación de métricas del tablero contra la capa Gold

```
ent sql\queries\validacion_tableau_fase2.sql -Raw |
 modo_nombre | abordajes
-------------+-----------
 Transurbano |    827788
 Transmetro  |    362106
 MetroRiel   |    295511
 Aerómetro   |    203554
(4 rows)

 abordajes_totales
-------------------
           1688959
(1 row)

    tipo_horario    | abordajes | porcentaje
--------------------+-----------+------------
 Fuera de hora pico |    849926 |      50.32
 Hora pico          |    839033 |      49.68
(2 rows)
```

```
     zona_nombre      | cantidad_puntos_servicio | cantidad_modos | nivel_cobertura | abordajes_totales
----------------------+--------------------------+----------------+-----------------+-------------------
 Zona 17              |                       35 |              4 | 3 o más modos   |            151363
 Zona 12              |                       35 |              4 | 3 o más modos   |            150762
 Zona 8               |                       35 |              3 | 3 o más modos   |            149846
 Zona 6               |                       32 |              3 | 3 o más modos   |            141546
 Zona 1               |                       31 |              4 | 3 o más modos   |            139665
 Mixco                |                       32 |              3 | 3 o más modos   |            135451
 Zona 7               |                       31 |              3 | 3 o más modos   |            120148
 Zona 13              |                       31 |              3 | 3 o más modos   |             97103
 Villa Nueva          |                       30 |              3 | 3 o más modos   |             95585
 Zona 18              |                       30 |              3 | 3 o más modos   |             94626
 Zona 11              |                       32 |              2 | 2 modos         |             89052
 San Miguel Petapa    |                       27 |              3 | 3 o más modos   |             85789
 Zona 4               |                       29 |              2 | 2 modos         |             80576
 Zona 9               |                       29 |              2 | 2 modos         |             79255
 Zona 10              |                       29 |              2 | 2 modos         |             78192
 Santa Catarina Pinula |                        0 |              0 | Sin servicio    |                 0
(16 rows)

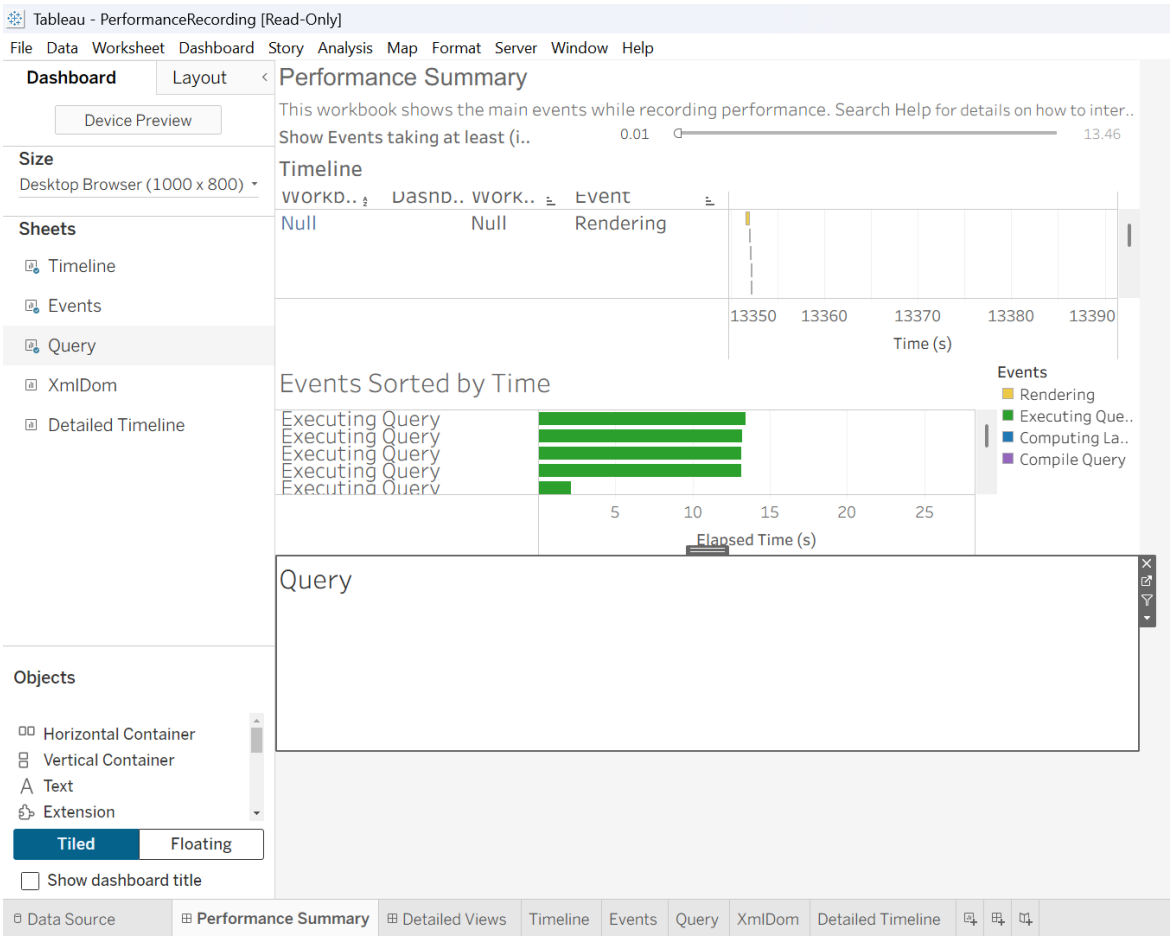
 zonas_sin_servicio
--------------------
                  1
(1 row)
```

```
 nivel_multimodalidad | usuarios
----------------------+----------
 2 sistemas           |    26833
 1 sistema            |    19055
 Identidad aislada    |    14496
 3 sistemas           |     9996
(4 rows)

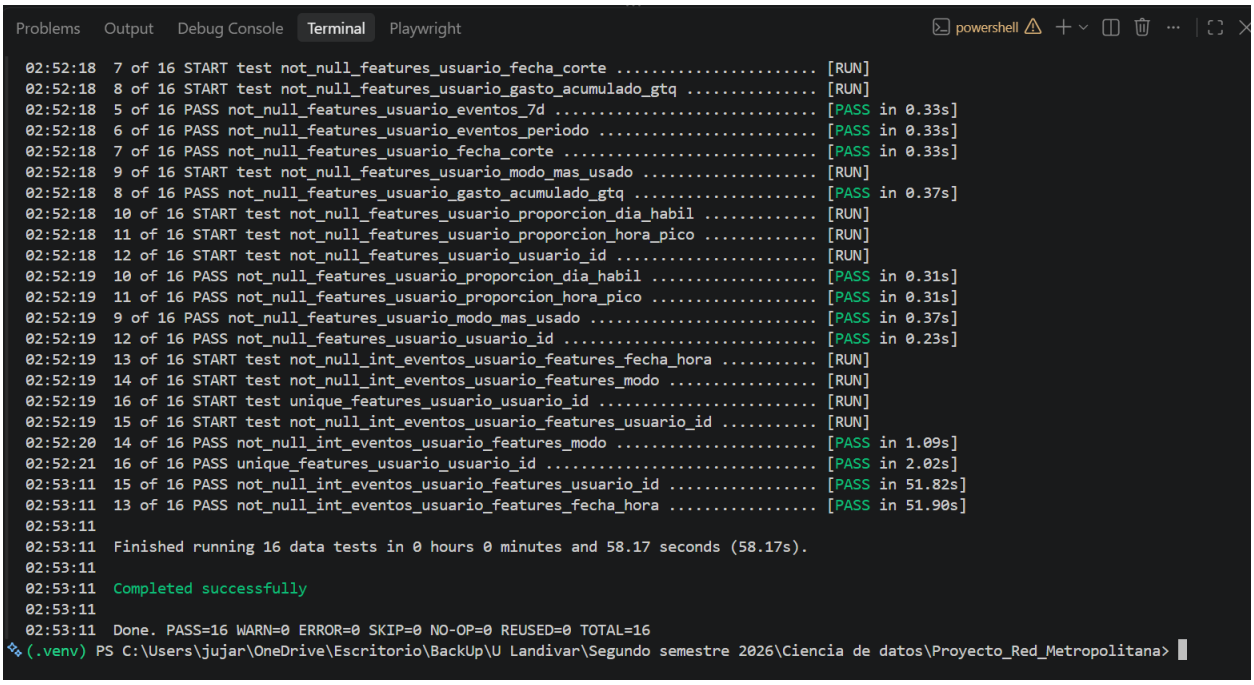
 usuarios_multimodales | usuarios_totales | porcentaje_multimodal
-----------------------+------------------+-----------------------
                 36829 |            70380 |                 52.33
(1 row)

     tipo_zona       | abordajes | porcentaje
---------------------+-----------+------------
 Corredor MetroRiel  |    733182 |      43.41
 Fuera del corredor  |    955777 |      56.59
(2 rows)
```

Captura 10 – Registro de rendimiento del tablero Tableau



Captura 11 – Validación dbt de la tabla de features



Captura 12 – Resumen de la tabla model-ready por usuario

